Exercícios de Introdução a Probabilidade – Lista 3

1. Suponha que o tempo X, em minutos, necessários para um operário processar uma certa peça é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

X	2	3	4	5	6	7
P(X)	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1

a) Calcule E(X), o tempo médio de processamento de uma peça;
b) Calcule Var(X);
c) Para cada peça processada, o operário ganha um fixo de r$ 2,00, mas se ele processa a peça em menos de 6 minutos, ganha r$ 0,50 por minuto poupado (por exemplo, se o operário processa a peça em 4 minutos, ele recebe a quantia adicional de r$ 1,00). Encontre o ganho médio do operário por peça processada.

2. A demanda diária de arroz em um supermercado, em centenas de quilos, é denotada por uma variável aleatória X com a seguinte função densidade de probabilidades:

$$f(x) = \begin{cases} 2x/3, & \text{se } 0 \le x \le 1 \\ -x/3 + 1, & \text{se } 1 < x \le 3 \\ 0, & \text{em outros casos.} \end{cases}$$

a) Qual a probabilidade de se vender, num dia escolhido ao acaso, mais de 150 kg de arroz?
b) Qual a quantidade esperada de arroz a ser vendida por esse supermercado num período de um mês (considerando um mês de 30 dias e trabalhando 7 dias por semana)?
c) Calcule Var(x);
d) Qual a quantidade de arroz que deve ser deixada à disposição na prateleira para que não falte arroz em 95% dos dias?

3. Seja X uma variável aleatória qualquer. Para qual valor de k, $E[(X - k)^2]$ é mínimo?

4. (Exercício 9, lista 1) Um pintor produz pelo menos um quadro por dia (esse pintor pode produzir 1, 2, 3, … quadros por dia). Seja X uma variável aleatória que denota o número de quadros produzidos por esse pintor em um dia qualquer. A distribuição de probabilidades de X é dado por $P(X = k) = (0,5)^k$, para k = 1, 2, …
a) Calcule P(X<10);
b) Calcule E(X);
c) Se o pintor vende cada quadro produzido por r$ 50,00, qual é o ganho esperado desse pintor em um mês de trabalho? (considere um mês de 30 dias)

5. Suponha que temos uma urna contendo três bolas numeradas 1, 2 e 3. Retiramos duas bolas dessa urna, sem reposição. Seja X o número da primeira bola e Y o número da segunda bola retirada.
a) Encontre a distribuição conjunta de (X, Y) com suas respectivas distribuições marginais;
b) Encontre a distribuição de probabilidades marginais das variáveis Z = X+Y e W = XY;
c) Calcule P(X<Y);
d) Calcule: E(X); E(Y); E(Z); E(W);
e) Calcule: Var(X); Var(Y);
f) Calcule: Cov(X,Y); Corr(X,Y);
g) X e Y são independentes?

6. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias quaisquer. Mostre que $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2Cov(X,Y)$.

7. Seja X uma variável aleatória contínua com a seguinte função densidade de probabilidades:

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & \text{se } 0 \le x \le 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

a) Encontre o valor de k;
b) Calcule: P(X>1); P(0,5<X<1 | X<1);
c) Determine: E(X); Var(X);
d) Determine o valor de *a* de forma que $P(X < a) = 0,5$;
e) Seja $g(x) = \begin{cases} 16, & \text{se } 0 \le x < 0,5 \\ 2/x^3, & \text{se } 0,5 \le x < 1 \\ 2x, & \text{se } 1 \le x \le 2 \end{cases}$. Encontre E[g(x)].

8. Seja X e Y duas variáveis aleatórias discretas com a seguinte distribuição de probabilidades:

X\Y	**0**	**1**	**P(X)**
1	?	0,3	**?**
2	0,4	?	**?**
P(Y)	**0,5**	**?**	**1**

Determine:
a) E(X); E(Y);
b) Var(X); Var(Y);
c) A distribuição conjunta de (Z,W), onde Z = X+Y e W = XY;
d) P(X=Y); P(Z=W);
e) E(Z); E(W);
f) Var(Z); Var(W);
g) X e Y são independentes? E Z e W, são independentes?
h) Cov(X,Y); Corr(X,Y);
i) Cov(Z,W); Corr(Z,W);
j) E(X|Y=1); Var(X|Y=1);
k) E(W|Z=2); Var(W|Z=2);
l) $E(X^Y)$.

9. Seja X e Y duas variáveis aleatórias independentes com as seguintes distribuições de probabilidades marginais:

X	-1	0	1
P(X=x)	0,3	0,2	0,5

Y	1	2
P(Y=y)	0,4	0,6

Determine: **a)** P(X<Y);
b) E(X); E(Y);
c) E(X+Y); E(XY); $E(2^Y - X)$;
d) Var(X); Var(Y); Var(X+Y);

10. Suponha que um dispositivo eletrônico tenha uma duração de vida X (em unidades de 1000 horas), a qual é considerada uma variável contínua, com a seguinte função de distribuição acumulada:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-x}, & \text{se } x \ge 0 \end{cases}$$

a) Determine E(X) e Var(X);
b) Suponha que o custo de fabricação de um desses dispositivos seja r$ 2,00. O fabricante vende a peça por r$ 5,00, mas garante a devolução do dinheiro se X<0,9. Qual é o lucro esperado por peça, pelo fabricante?

RESPOSTAS

1. (a) 4,6
(b) 2,04
(c) 2,75

2. (a) 3/8
(b) 4 toneladas
(c) 7/18
(d) 245 kg

3. k=E(X)

4. (a) 511/512
(b) 2
(c) r$ 3000,00

5. (c) $P(X<Y) = 1/2$
(d) $E(X) = 2$ $E(Y) = 2$ $E(Z) = 4$ $E(W) = 11/3$
(e) $Var(X) = 2/3$ $Var(Y) = 2/3$
(f) $Cov(X,Y) = -1/3$ $Corr(X,Y) = -1/2$
(g) não

7. (a) k=1/4
(b) $P(X>1) = 15/16$ $P(0,5<X<1 \mid X<1) = 15/16$
(c) $E(X) = 8/5$ $Var(X) = 8/75$
(d) $a = 8^{0,25}$
(e) 273/80

8. (a) $E(X) = 1,6$ $E(Y) = 0,5$
(b) $Var(X) = 0,24$ $Var(Y) = 0,25$
(d) $P(X=Y) = (\ 0,3\ )$ $P(Z=W) = 0$
(e) $E(Z) = 2,1$ $E(W) = 0,7$
(f) $Var(Z) = 0,29$ $Var(W) = 0,61$
(g) X e Y não são independentes. Z e W não são independentes.
(h) $Cov(X,Y) = -0,1$ $Corr(X,Y) = -0,408$
(i) $Cov(Z,W) = 0,33$ $Corr(Z,W) = 0,785$
(j) $E(X|Y=1) = 1,4$ $Var(X|Y=1) = 0,24$
(k) $E(W|Z=2) = 3/7$ $Var(W|Z=2) = 0,245$
(l) 1,2

9. (a) 0,8
(b) $E(X) = 0,2$ $E(Y) = 1,6$
(c) $E(X+Y) = 1,8$ $E(XY) = 0,32$ $E(2^Y - X) = 3$
(d) $Var(X) = 0,76$ $Var(Y) = 0,24$ $Var(X+Y) = 1$

10. (a) $E(X) = 1$ $Var(X) = 1$
(b) r$ 0,033